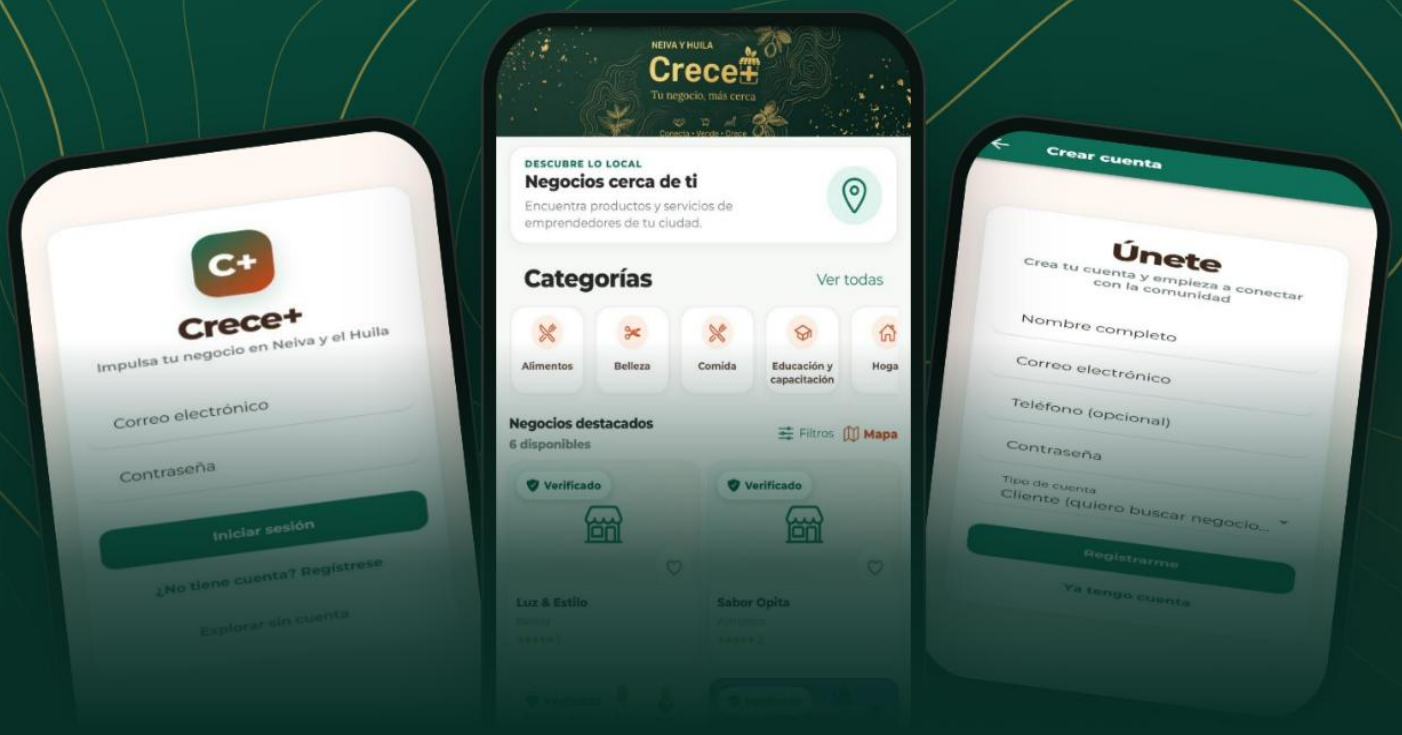
NEIVA Y HUILA

Crece+

Tu negocio, más cerca

MANUAL DE INSTALACIÓN

Guía paso a paso para instalar
y poner en marcha la aplicación



CONECTA · VENDE · CRECE

1. Objetivo del manual

Este documento explica cómo instalar y poner en funcionamiento Crece+ (versión 1.0), una aplicación desarrollada con Ionic y Angular, un backend Node.js con Express y una base de datos MySQL. Está dirigido a estudiantes, evaluadores y personas encargadas de ejecutar el proyecto en un computador con Windows.

Al finalizar la instalación se podrá abrir la aplicación en el navegador, consultar la API y utilizar los módulos de clientes, emprendedores y administradores.

2. Descripción de la solución

Crece+ conecta clientes con emprendedores y negocios familiares de Neiva y el Huila. Incluye registro, perfiles de negocio, catálogos, búsqueda por cercanía, pedidos, facturación básica, capacitación, reseñas, favoritos, notificaciones y verificación administrativa.

3. Requisitos previos

La Tabla 1 resume los componentes necesarios para la instalación.

Tabla 1. Requisitos previos de instalación

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 u 11 recomendado.
Node.js	Versión compatible con Angular 18; se recomienda Node.js 20 LTS o superior.
npm	Incluido con Node.js.
MySQL	MySQL Server 8.x, activo en el puerto 3306.
Git	Necesario solo si se descargará el proyecto desde el repositorio.
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actualizado.
Espacio	Al menos 2 GB libres para dependencias y compilación.

Para comprobar Node.js, npm y MySQL desde PowerShell, ejecuta los siguientes comandos:

```
node --version
npm --version
mysql --version
```

4. Obtener el proyecto

4.1 Descargar desde Git

```
git clone https://github.com/juanpablogalindez/proyecto-final.git
cd proyecto-final
```

Si el proyecto ya está descargado, abre PowerShell en la carpeta que contiene `crece-proyecto-completo` y usa esa ruta como raíz de trabajo.

4.2 Estructura importante

```
crece-proyecto-completo\
├── crece_db.sql
├── backend\
└── crece-app\
```

5. Configurar MySQL

Inicia el servicio MySQL y confirma que esté disponible en `localhost:3306`. Después, crea la base de datos utilizando el script incluido en el proyecto.

5.1 Crear la base de datos desde cero

1. Abre PowerShell en la carpeta `crece-proyecto-completo`.
2. Ejecuta el comando de importación.

```
mysql -u root -p < crece_db.sql
```

3. Escribe la contraseña del usuario root cuando MySQL la solicite.

El script crea la base `crece_db`, sus tablas, la vista de calificaciones, la función de distancia y los datos iniciales de categorías y capacitaciones.

Si MySQL rechaza la creación de la función de distancia, ejecuta una vez como administrador de MySQL:

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

5.2 Aplicar migraciones sin borrar datos

Si `crece_db` ya existe y no deseas recrearla, aplica las migraciones en orden desde la carpeta `crece-proyecto-completo`:

```
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\001_pedidos.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\002_pedido_metodo_pago.sql
mysql -u root -p crece_db <
backend\migrations\003_notificaciones_confirmacion_pedido.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\004_verificacion_negocios.sql
mysql -u root -p crece_db < backend\migrations\005_verificacion_completa.sql
```

6. Configurar e instalar el backend

1. Abre una terminal en `crece-proyecto-completo\backend`.
2. Instala las dependencias.

```
npm install
```

3. Crea el archivo de configuración `.env` a partir del ejemplo.

```
Copy-Item .env.example .env
```

4. Abre `.env` y ajusta los valores de conexión.

```
PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=TU_CONTRASEÑA_MYSQL
DB_NAME=crece_db
JWT_SECRET=una_clave_secreta_larga_y_privada
JWT_EXPIRES=7d
```

No compartas el archivo `.env` ni la clave JWT. Si el usuario root no tiene contraseña, deja `DB_PASSWORD` vacío.

6.1 Iniciar la API

Para desarrollo, ejecuta:

```
npm run dev
```

La API quedará disponible en `http://localhost:3000/api`. Para una ejecución normal puedes usar:

```
npm start
```

6.2 Verificar la API

```
Invoke-WebRequest http://localhost:3000/api/health
```

La respuesta esperada contiene `ok: true` y el nombre del proyecto. También puedes abrir la dirección en el navegador.

6.3 Crear un administrador

```
npm run crear-admin
```

El comando solicita el nombre, correo y contraseña del administrador sin mostrar la contraseña mientras la escribes.

7. Datos de demostración

El proyecto incluye un script opcional con datos ficticios para probar los roles y los módulos principales. Úsalo solo en una base de datos de desarrollo, porque elimina y vuelve a crear las cuentas demo con esos correos.

```
cd backend\
node scripts\seed-demo.js
```

La Tabla 2 enumera las cuentas de demostración que crea el script.

Tabla 2. Cuentas de demostración

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin.demo@crece.test	Crece123!
Cliente	cliente.demo@crece.test	Crece123!
Cliente 2	cliente2.demo@crece.test	Crece123!
Emprendedor	emprendedor1.demo@crece.test	Crece123!
Emprendedor 2	emprendedor2.demo@crece.test	Crece123!
Emprendedor 3	emprendedor3.demo@crece.test	Crece123!

8. Configurar e iniciar el frontend

1. Abre otra terminal en `crece-proyecto-completo\crece-app`. Mantén el backend ejecutándose en la primera terminal.
2. Instala las dependencias.

```
npm install
```

3. Inicia Angular con el proxy configurado para enviar `/api` al backend.

```
npm start -- --host 127.0.0.1 --port 4200
```

Abre `http://127.0.0.1:4200` en el navegador. El archivo `proxy.conf.json` conecta las solicitudes `/api` con `http://127.0.0.1:3000`.

8.1 Compilar la aplicación

```
npm run build
```

El resultado se genera en `crece-app\dist\crece-app\browser`.

9. Preparar la aplicación móvil

Crece+ utiliza Capacitor para preparar una aplicación Android o iOS a partir del frontend compilado. Para Android se requiere Android Studio y el SDK correspondiente. Para iOS se requiere macOS con Xcode.

9.1 Android

```
cd crece-app
npm run build
npx cap add android
npx cap sync
npx cap open android
```

En `AndroidManifest.xml` deben estar los permisos de ubicación e Internet:

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

9.2 Dispositivo físico

El teléfono y el computador deben estar en la misma red Wi-Fi. Para que el teléfono acceda al backend, reemplaza `localhost` por la IP local del computador en el entorno de producción, por ejemplo `http://192.168.1.20:3000/api`. La IP debe ser la actual de tu red.

```
npm run build
npx cap sync android
```

No uses `localhost` desde un celular físico: `localhost` apuntaría al propio teléfono, no al computador que ejecuta la API.

10. Orden recomendado de ejecución

1. Inicia MySQL.
2. Abre una terminal y ejecuta el backend con `npm run dev`.
3. Comprueba `http://localhost:3000/api/health`.
4. Abre otra terminal y ejecuta el frontend con `npm start -- --host 127.0.0.1 --port 4200`.
5. Abre `http://127.0.0.1:4200`.
6. Inicia sesión con una cuenta creada o con una cuenta demo.

11. Solución de problemas

11.1 MySQL no se conecta

- Verifica que el servicio MySQL esté iniciado.

- Comprueba DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD y DB_NAME en backend\.env.
- Prueba la conexión con mysql -u root -p.
- Asegúrate de que la base se llame crece_db.

11.2 El puerto 3000 ya está ocupado

Cierra el proceso que utiliza el puerto o cambia PORT en backend\.env. Si cambias el puerto, actualiza también proxy.conf.json y reinicia el frontend.

11.3 El puerto 4200 ya está ocupado

```
npm start -- --host 127.0.0.1 --port 4300
```

Después abre http://127.0.0.1:4300.

11.4 La aplicación carga, pero no muestra datos

- Confirma que el backend esté activo y que /api/health responda.
- Revisa la consola de la terminal del backend.
- Verifica que crece_db tenga categorías y negocios.
- Si es una instalación de desarrollo, ejecuta node scripts\seed-demo.js.

11.5 No funciona la geolocalización

- Permite la ubicación en el navegador o dispositivo.
- En un teléfono físico, comprueba los permisos de Android o iOS.
- Recuerda que la búsqueda por cercanía necesita coordenadas válidas y negocios ubicados en el mapa.

11.6 El frontend no instala dependencias

- Comprueba la conexión a Internet.
- Elimina solo la carpeta node_modules del proyecto afectado y vuelve a ejecutar npm install si la instalación quedó incompleta.

12. Comprobación final

La Tabla 3 reúne las comprobaciones que confirman una instalación correcta.

Tabla 3. Comprobaciones finales de la instalación

Comprobación	Resultado esperado
MySQL	Servicio activo en el puerto 3306.

Comprobación	Resultado esperado
Base de datos	La base `crece_db` existe y contiene sus tablas.
Backend	`http://localhost:3000/api/health` responde correctamente.
Frontend	`http://127.0.0.1:4200` muestra la pantalla de Crece+.
Login	Una cuenta válida puede iniciar sesión.
Ubicación	El mapa solicita y acepta el permiso de ubicación.
Datos demo	Las cuentas demo y negocios aparecen en la aplicación, si se ejecutó el script.

13. Notas de seguridad

- Usa contraseñas diferentes para producción y no publiques credenciales demo.
- Cambia `JWT_SECRET` antes de desplegar el sistema.
- No subas `backend\.env` al repositorio.
- La aplicación no procesa pagos en línea; los pagos se acuerdan directamente entre cliente y negocio.

14. Contacto y mantenimiento

Para actualizar el proyecto, instala primero las dependencias después de cualquier cambio en `package.json` o `package-lock.json`. Antes de entregar una nueva versión, ejecuta `npm run build` en `crece-app` y verifica el endpoint de salud del backend.